

Programmering 1

Algoritmer



Teoriuppgifter

1. Vad är en **algoritm**?
2. Varför använder man ofta pseudokod för att beskriva en algoritm?
3. När används **linjär** respektive **binär** sökning?
4. Beskriv kortfattat den **binära sökningen** med egna ord.
5. Vilken sorteringsmetod, **bubbel- eller urvalssortering**, bör man välja om materialet inte är i allt för stor ordning?
6. Beskriv kortfattat hur **urvalssortering** fungerar med egna ord.
7. Vad innebär **tidskomplexitet**?
8. Vilka konsekvenser kan en dåligt vald algoritm få?

Praktiska uppgifter

Uppgift 1

Skapa en klass som heter Algorithms med följande metoder. Alla metoder skall vara deklarerade med static. Detta för att vi inte skall behöva skapa en instans av klassen.

Algorithms är en s.k. hjälpklass.

```
public class Algorithms {  
  
    public static int linearSearch(int[] array, int value){  
        return -1;  
    }  
  
    public static int binarySearch(int[] array, int value){  
        return -1;  
    }  
  
    public static void selectionSort(int[] array){  
    }  
  
    public static void bubbleSort(int[] array){  
    }  
  
    /**  
     * Metoden byter plats på två värden i en array.
```

```
*
* @param array Listan där värdena som skall byta plats ligger i
* @param firstPos Positionen på ena värdet
* @param secondPos Positionen på andra värdet
*/
private static void swap(int[] array, int firstPos, int secondPos){
}

/**
* Metoden letar reda på minsta talet i en array från
* en bestämd position.
*
* @param array Listan som sökningen sker i
* @param fromPos Från vilken position sökningen skall börja
* @return Positionen på det minsta talet.
*/
public int findMin(int[] array, int fromPos){
    return -1;
}
}
```

Skriv in koden för *linearSearch*. I teoridelen avsnitt 2.1 används en while-loop. Här är for-loopen att föredra.

Skapa en testklass som testar den implementerade metoden *linearSearch*.

Testet kan se ut som nedan.

```
public class AlgorithmTest {

    public static void main(String[] args) {
        int[] array = {3,4,1,5,7,2};

        System.out.println("Position på 7 : " +
                           Algorithms.LinearSearch(array, 7));
        System.out.println("Position på 8 (finns ej) : " +
                           Algorithms.LinearSearch(array, 8));
    }
}
```

Uppgift 2

Implementera metoden *binarySearch*.

Testa metoden i din testklass

Uppgift 3

Implementera metoden *selectionSort*.

Testa metoden i din testklass

Uppgift 4

Implementera metoden *bubbleSort*.

Testa metoden i din testklass

Uppgift 5

Jämför tidskomplexiteten mellan urvalsortering och bubbelsortering. Utgå från koden i kapitel 4.